

摩擦力、正向力與牛頓第一運動定律深化

理化・物理・國二下建議進度・physics-10・2026-09-24

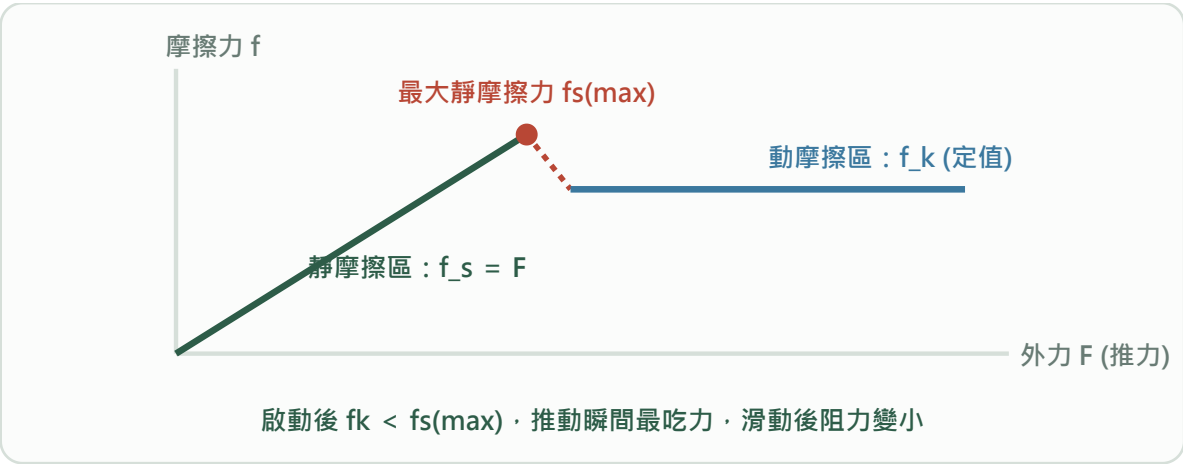
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

接觸面阻礙相對運動的力稱為摩擦力。靜止時所受摩擦力為靜摩擦力，大小隨外力增加而增加，最大值為最大靜摩擦力（與正向力及接觸面粗糙度有關）；運動時所受為動摩擦力，通常小於最大靜摩擦力。牛頓第一定律：合力為零時物體維持靜止或等速度直線運動。



摩擦力特性與外力受力分析圖線 靜摩擦力等於外力 ($f_s = F$)；最大靜摩擦力 $f_s(\text{max})$ 啟動瞬間；動摩擦力 f_k 保持定值



正向力愈大、接觸面愈粗糙，最大靜摩擦力愈大；物體開始滑動後，動摩擦力小於最大靜摩擦力，且與推力大小無關。

拆開理解，再連起來

1. 接觸面阻礙相對運動的力稱為摩擦力。
2. 靜止時所受摩擦力為靜摩擦力，大小隨外力增加而增加，最大值為最大靜摩擦力（與正向力及接觸面粗糙度有關）。
3. 運動時所受為動摩擦力，通常小於最大靜摩擦力。
4. 牛頓第一定律：合力為零時物體維持靜止或等速度直線運動。

受力判斷與運動

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
合力為零	速度保持不變，可能靜止也可能等速直線運動	車廂等速前進不表示沒有任何力
合力不為零	產生加速度， $F_{\text{合}} = ma$	同質量受合力越大，加速度越大
作用與反作用	大小相等、方向相反，作用在不同物體	人推牆與牆推人不能在同一物體受力圖中相消
摩擦力	阻礙接觸面的相對滑動或滑動趨勢	不一定與物體對地運動方向相反

▼ 先遮住講義：我能解釋「摩擦力、正向力與牛頓第一運動定律深化」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

將木塊置於不同表面（桌面、砂紙、墊板），用彈簧秤測量剛拉動木塊瞬間的讀數，比較最大靜摩擦力。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：推動 20 kgw 重箱子，最大靜摩擦力為 8 kgw。若水平施力 5 kgw，箱子不動，靜摩擦力即為 5 kgw；若施力 10 kgw 箱子移動，摩擦力轉為動摩擦力（如 6 kgw）。

易錯提醒：物體未被推動時，靜摩擦力大小等於當時的「推力」，不等於最大靜摩擦力；滑動摩擦力與接觸面積大小通常無關。

再學深一點：觀念到解題

靜摩擦力會在一定範圍內隨外力調整，不是永遠等於最大值。正向力垂直接觸面，未必等於物重；如果有其他鉛直分力或斜面，就要重新做受力分析。慣性描述維持運動狀態的性質，不是一個額外的力。

原創示範題 / 情境任務

箱子在水平地面受 5 N 水平推力仍不動，已知沒有其他水平外力，摩擦力是多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 箱子靜止代表水平方向合力為零。
2. 因此靜摩擦力大小為 5 N，方向與推力相反。
3. 這只能確定當下摩擦力，不能由此推出最大靜摩擦力也恰為 5 N。

驗算與適用界線

物體不動不表示沒有受力；不同力可以彼此平衡。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

將木塊置於不同表面（桌面、砂紙、墊板），用彈簧秤測量剛拉動木塊瞬間的讀數，比較最大靜摩擦力。

.....

1. 重 50 N 的木塊靜置於粗糙水平桌面上，已知最大靜摩擦力為 20 N。若用 15 N 的水平力推木塊而木塊不動，此時木塊所受的摩擦力大小為？

- A. 0 N
 - B. 15 N
 - C. 20 N
 - D. 35 N
-

2. 在無摩擦力的理想光滑冰面上，將一冰壺以 5 m/s 的初速推出，冰壺離開手後的運動狀態將是？

- A. 速度越來越慢最後靜止
 - B. 持續以 5 m/s 做等速度直線運動
 - C. 速度越來越快
 - D. 運動軌跡逐漸彎曲成圓形
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 木塊維持靜止（合力為零），水平方向推力與靜摩擦力大小相等、方向相反，故摩擦力為 15 N。

2. **B** 依牛頓第一運動定律（慣性定律），若水平方向合力為零，運動中的物體將永遠維持原速度做等速度直線運動。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。